RESUME

郭李军（具身智能算法）



年　　龄：23岁　　性　　别：男

民　　族：汉　　政治面貌：中共党员

联系电话：18972126222　　联系邮箱：ricardo_glj@163.com

个人主页：https://shawnricardo.github.io/　　微信：Last_Whisperer

教育背景 Education

2025-09 ~ 至今　　**武汉大学（保研）**　　**智能科学与技术（硕士）**

2021-09 ~ 2025-06　　**武汉大学**　　**计算机科学与技术（本科）**

专业成绩：GPA 3.84/4.0　CET-6: 520　CET-4: 554

实习经历 Internship

2026-07 ~ 至今　　**大象未来科技（天津）有限公司**　　**算法工程师**

Ego 数据采集、处理与训练应用

1. 数据预处理与后处理：对原始数据进行拆分与清洗；将手部关键点重定向至灵巧手&夹爪，生成机器人空间的训练数据；
2. 预训练：分别使用原始第一视角视频和带有动作标签的数据（50K episodes, ~206h）进行预训练，验证了 Ego 数据在扩大训练规模后带来的性能增益与 Scaling 规律；
3. 后训练：使用少量带有动作标签的 Ego 数据（~500 episodes）进行微调，验证了 Ego 数据在任务迁移与泛化中的价值。

项目经历 Project

2026-03 ~ 2026-04　　**面向具身操作的跨构型运动重定向与自动化数据生成**

搭建 Ego 数据到双臂灵巧机器人专家数据的仿真生成流程，完成坐标系对齐、跨构型运动重定向与物理可行轨迹生成。

1. 数据处理与坐标对齐：将人手、物体及头戴式相机数据统一至机器人坐标系，并支持多源自定义数据接入；
2. 运动重定向与轨迹优化：基于 Site-to-Site 映射，结合 IK 与 MJWP 将人类手部轨迹映射至机器人关节空间，并处理碰撞、控制与轨迹平滑问题。
3. 专家数据生成：支持双手协作场景，输出机器人关节、物体状态及第一视角视频等训练数据。

科研成果 Research

ECCV 2026（一作）：Lijun Guo, Haoyu Zhao, Xingyue Zhao, et al. Articulat3D: Reconstructing Articulated Digital Twins From Monocular Videos with Geometric and Motion Constraints[J]. arXiv preprint arXiv:2603.11606, 2026.
Project Page: https://maxwell-zhao.github.io/Articulat3D/

KBS（SCI 1区 TOP，一作）：Lijun Guo, Qian Zhou, Zidi Shi, Hua Zou, ActiveFreq: Integrating Active Learning and Frequency Domain Analysis for Interactive Segmentation, Knowledge-Based Systems, Volume 327, 2025.
Paper: https://arxiv.org/abs/2603.11498

核心素养 Advantages

具身基础模型训练：熟悉主流 VLA 基模的架构、数据组织及训练推理流程，具备 GR00T、π0/π0.5、OpenVLA-OFT 等具身基础模型的微调与评测经验。

真机闭环与系统部署：具备真实机器人数据采集、格式转换、模型后训练、推理部署与任务验证的完整闭环经验；熟悉松灵 PiperX 机械臂、ROS2 及 CAN0/CAN1 通信与真机调试流程。

仿真与运动控制：熟悉 Isaac Sim、SimpleEnv、MuJoCo 等仿真环境及 URDF/MJCF 模型调优，掌握 IK、MJWP、Trajectory Optimization 与 Retargeting，能够完成跨构型动作映射及物理可行轨迹生成。

奖励情况 Award

1. 2022.10 & 2023.10 优秀学生，甲等奖学金；
2. 2023年 **“雷军计算机创新与发展资助基金”**；
3. 2023.08 “中国软件杯”大学生软件设计大赛，**国家三等奖**；2024.06 “计算机设计大赛”，省级一等奖。